学习任务单 S11:智能体工具链与事件联动

学习领域 LF5 | 第 11 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[析]** 从'事件没到 KT'现象出发逐跳排查四段链路
- **[应]** 发布一次学习行为事件并验证 KT 计数递增
- **[解]** 解释 fail-soft 生产者设计:为什么事件失败不崩主流程

情境导入(资讯)

企业情境:数据同学反馈'KT 的 l1 事件数不动了'。链路跨三个服务(agent→Pulsar→teaching→KT),谁知道断在哪?今天你学会'逐跳排查法'——并让它动起来。

上节回顾

通道图快评;M3 演示要求宣布。

计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,**重申安全红线**(禁 L2/L3 越权操作)。

知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

智能体四工具

- edu_tools:检索/RAG、query_knowledge_graph、掌握度、学习路径
- 工具=LLM 的'手':先选工具再执行再汇总

行为事件链(端到端)

- agent behavior.py:学生行为→publish_learning_behavior(fail-soft)
- Pulsar topic(platform/edu 主题族)→teaching LearningBehaviorListener(teaching-mastery-sub)
- →POST kt /kt/events→KT 计数(l1EventCount)递增——真实验证值 l1=2

fail-soft 设计

- 生产者发送失败:记日志+走降级,绝不抛异常打断主学习流程
- 对照:fire-and-forget 的三种坏(sendAsync 悬空/队列满静默丢/失败仅 warn)——LF7 深挖

实训实施(70min,双师巡回)

1. **1. 读生产者** — agent behavior.py:定位 topic 名与 fail-soft 分支

2. **2. 发事件** — 触发/手工发布一条学习行为事件
3. **3. 验证下游** — 查 KT l1EventCount 前后对比(应+1)
4. **4. 排查演练** — 教师注入一处断点(改 topic 名),小组用逐跳法定位

检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [应] l1 递增证据(前后值截图)
- □ [析] 逐跳排查表:每跳'预期/实际/判定'
- □ [解] fail-soft 与 fire-and-forget 区别口头过关

费曼讲台(15min)

讲题:用'快递链:商家发货(producer)→物流(topic)→驿站(listener)→签收(KT)'讲事件链,并说明哪一环最容易'丢件'。 规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

课后作业

- 费曼卡#11:事件链+丢件点 200 字
- 逐跳排查表归档

评分点

递增证据(40%)+排查表质量(40%)+链路讲解(20%)

证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。